Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Практическая работа № 2
по дисциплине **«Информатика»**
на тему
«Использование основных операторов языка C++.
Выполнение программы»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Насырова Марина Юрьевна
Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г.Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

“Информатика”.....1
СОДЕРЖАНИЕ……...2
ВВЕДЕНИЕ…….3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ……...4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……...7
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……...8

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков в выборе и использовании операторов C++, знакомство с итерационными процессами.

Задачи:

1. Изучение теоретической части.

2. Используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте.

3. Вывести результат программы.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания.

Вариант 18, представлен в соответствии с Рисунком 1.

18) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого

$$a_n = \frac{n^3}{(3n-3)!}$$

Рисунок 1 — Вариант задания

1.2 Блок-схема программы.

Для выполнения программы составим блок-схему. Схема программы представлена на Рисунке 2.

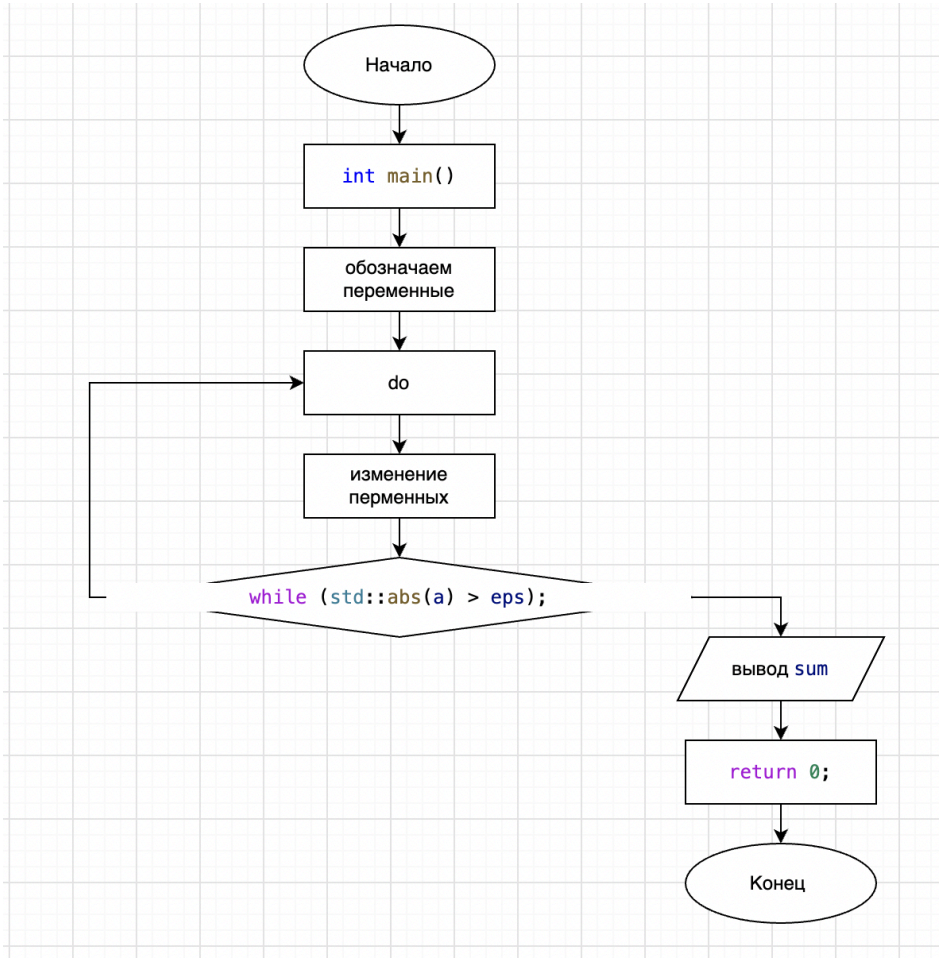


Рисунок 2 — Блок-схема первой программы

1.3 Код программы.

Код программы для задания записан на языке C++. Представлен на Рисунке 3.

```cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

int main() {
    const double eps = 1e-4;

    int n = 1;
    double a = 1.0;  // a1 = 1^3 / 0! = 1
    double sum = a;

    do {
        n++;

        double ratio =
            (std::pow(n, 3) / std::pow(n - 1, 3)) /
            ((3 * n - 5) * (3 * n - 4) * (3 * n - 3));

        a *= ratio;
        sum += a;

    } while (std::abs(a) > eps);

    std::cout << std::fixed << std::setprecision(4)
              << "Сумма ряда: " << sum << std::endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 3 — Исходный код задания

1.4 Результат программы.

При выполнении программы был получен результат, представлен на Рисунке 4. Для получения результата счетчик n стартовал с 1, и увеличивался на каждом шагу цикла. Цикл остановился на 5 шаге, потому что на нем величина опустилась ниже заданной погрешности.

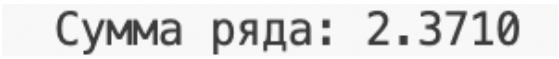


Рисунок 4 — Результат

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении работы были получены навыки в использовании операторов C++ .

Была составлена программа для нахождения суммы элементов, используя полученные знания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3 О.Л.Викентьева, О.А.Полякова. Методичка — «Программирование на языке С++. Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ», 2003.